

ATRACTORES EXTRAÑOS — SISTEMAS DINÁMICOS

ATRACTOR DE AIZAWA

Subtipo: Simulación de Trayectoria — Growth Animation

«Génesis de una Galaxia»

DESCRIPCIÓN

Visualización del nacimiento del caos. En lugar de mostrar la estructura final, **rebobinamos el tiempo** para observar la trayectoria de una sola partícula atrapada en las ecuaciones de Aizawa. Partiendo del vacío, la partícula dibuja frenéticamente el «tubo» central por donde el flujo es succionado y expulsado, tejiendo poco a poco una esfera de luz azul que recuerda a una **galaxia en formación** o a un campo magnético visible.

FÓRMULA MAESTRA

$$\frac{dx}{dt} = (z-b)x - dy \cdot \frac{dy}{dt} = dx + (z-b)y \cdot \frac{dz}{dt} = c + az - \frac{z^3}{3} - (x^2+y^2)(1+ez) + fz$$

Constantes: a=0,95 b=0,7 c=0,6 d=3,5 e=0,25 f=0,1

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

PUNTOS FINALES

300.000 pasos de simulación

TÉCNICA

Growth Animation — trazado progresivo

PALETA

Blue Fire (gas neón ionizado)

RENDERIZADO

Densidad de trayectoria en mapa de calor

TIPO

Atractor extraño — caos determinista

CONSTANTES

a=0,95 b=0,7 c=0,6 d=3,5 e=0,25 f=0,1

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Las ecuaciones de Aizawa modelan sistemas con **retroalimentación compleja** — donde la salida influye en la entrada de formas no lineales. Este tipo de dinámica aparece en los **circuitos de control de los reactores nucleares**, en los **sistemas de control de vuelo de aviones** y en la **regulación hormonal del cuerpo humano**. Los ingenieros de control estudian atractores extraños para evitar que estos sistemas entren en oscilaciones caóticas incontroladas.